



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
04-07-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

PAPER-2

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के **30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में **10 संख्यात्मक मान** प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN CAREER INSTITUTE**, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -A : (अधिकतम अंक: 80)

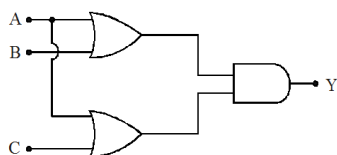
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The output of given logic circuit is :-

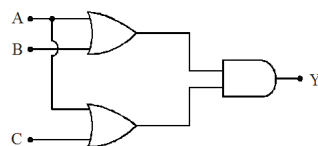


- (A) $A \cdot (B + C)$ (B) $A \cdot (B \cdot C)$
(C) $(A + B) \cdot (A + C)$ (D) $A + B + C$

2. Which one of the following statements is wrong?

- (A) Radio waves in the frequency range 10MHz to 20 MHz are called sky waves
(B) Radio horizon of the transmitting antenna for space wave is $d_T = \sqrt{(Rh_T)}$ (R = radius of earth, h_T = height of transmitting antenna)
(C) Fiber optical communication is almost free from electrical disturbances
(D) The principle of fibre optical communication is total internal reflection

1. दिये गये तार्किक परिपथ का निर्गत होगा:-



- (A) $A \cdot (B + C)$ (B) $A \cdot (B \cdot C)$
(C) $(A + B) \cdot (A + C)$ (D) $A + B + C$

2. निम्न में से गलत कथन चुनिये :-

- (A) आवृत्ति परास 10 MHz से 20 MHz में विद्यमान रेडियो तरंगें, व्योम तरंगें होती हैं।
(B) आकाश तरंगों के लिये सम्प्रेषण एंटीना का रेडियो क्षितिज $d_T = \sqrt{(Rh_T)}$ होता है। (R = पृथ्वी की त्रिज्या, h_T = सम्प्रेषण एंटीना की ऊँचाई)
(C) प्रकाशिक तंतु संचार विद्युत विक्षोभों से लगभग स्वतंत्र होता है।
(D) प्रकाशिक तंतु संचार का सिद्धान्त पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।

3. Three copper rods are subjected to different potential difference. Compare the drift speed of electrons through them. Assume that all 3 are at the same temperature.

	Length	Diameter	Potential difference
(A)	L	3d	V
(B)	2L	d	2V
(C)	3L	2d	2V

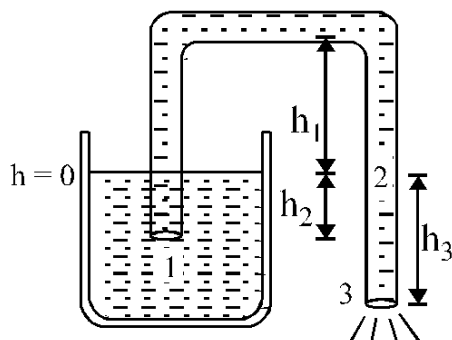
- (A) $v_A = v_B > v_C$
 (B) $v_A > v_B > v_C$
 (C) $v_A < v_B < v_C$
 (D) None of these
4. Three infinitely long linear charges of charge density λ , λ and -2λ are placed in space. A point in space is specified by its perpendicular distance r_1 , r_2 & r_3 respectively from the linear charges. For the points which are equipotential :-
- (A) $\frac{r_1 r_2}{r_3^2} = \text{constant}$
 (B) $r_1 r_2 r_3^2 = \text{constant}$
 (C) $r_1 r_2 r_3^{1/2} = \text{constant}$
 (D) $r_1 r_2 r_3 = \text{constant}$

3. तांबे की तीन छड़ों पर अलग-अलग विभवान्तर लगाए जाते हैं। माना तीनों एक ही तापमान पर है। इनमें होने वाली इलेक्ट्रॉनों की अपवहन चाल की तुलना कीजिए।

	लम्बाई	व्यास	विभवान्तर
(A)	L	3d	V
(B)	2L	d	2V
(C)	3L	2d	2V

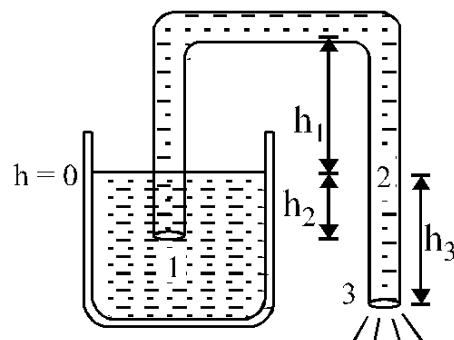
- (A) $v_A = v_B > v_C$
 (B) $v_A > v_B > v_C$
 (C) $v_A < v_B < v_C$
 (D) इनमें से कोई नहीं
4. λ , λ व -2λ आवेश घनत्वों के तीन अनन्त लम्बे रेखिक आवेश समष्टि में स्थित हैं। समष्टि में एक बिन्दु है जिसकी रेखिक आवेशों से लम्बवत दूरी क्रमशः r_1 , r_2 व r_3 है। समविभव बिन्दुओं के लिये :-
- (A) $\frac{r_1 r_2}{r_3^2} = \text{नियत}$
 (B) $r_1 r_2 r_3^2 = \text{नियत}$
 (C) $r_1 r_2 r_3^{1/2} = \text{नियत}$
 (D) $r_1 r_2 r_3 = \text{नियत}$

5. Choose the correct option :-
- (A) Work done by external agent to take negative charge from higher potential to lower potential is negative.
- (B) Work done by external agent to take positive charge from lower potential to higher potential is positive.
- (C) Work done by electric field on negative charge for motion from higher potential energy to lower potential energy is negative.
- (D) Work done by electric field on positive charge for motion from lower potential energy to higher potential energy is positive.
6. Figure shows a siphon. Choose the wrong statement: (P_0 = atmospheric pressure)



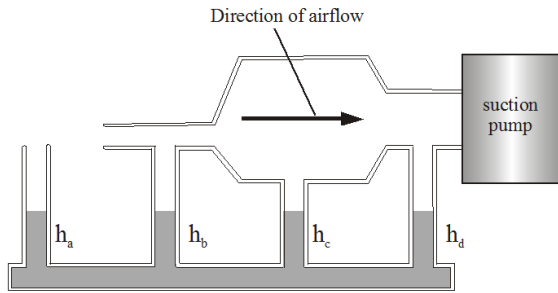
- (A) Siphon works when $h_3 > 0$
- (B) Pressure at point 2 is $P_2 = P_0 - \rho gh_3$
- (C) Pressure at point 3 is P_0
- (D) Pressure at point 1 is P_0

5. सही कथन चुनिए :-
- (A) किसी ऋणावेश को उच्च विभव से निम्न विभव तक ले जाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है।
- (B) किसी धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है।
- (C) ऋणावेश की उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा तक की गति में विद्युत क्षेत्र द्वारा ऋणावेश पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है।
- (D) धनावेश की निम्न स्थितिज ऊर्जा से उच्च स्थितिज ऊर्जा तक की गति में विद्युत क्षेत्र द्वारा धनावेश पर किया गया कार्य धनात्मक होता है।
6. चित्र में एक साइफन नलिका दर्शायी गयी है। गलत कथन चुनिये :- (P_0 = वायुमण्डलीय दाब)

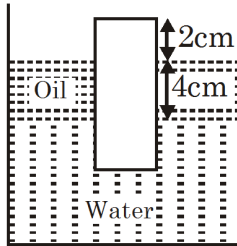


- (A) साइफन नली कार्य करती है, जब $h_3 > 0$ हो।
- (B) बिन्दु 2 पर दाब $P_2 = P_0 - \rho gh_3$ है।
- (C) बिन्दु 3 पर दाब P_0 है।
- (D) बिन्दु 1 पर दाब P_0 है।

7. Rank in order, from highest to lowest, the liquid heights h_a to h_d . The air flow is from left to right. The liquid columns are not drawn to scale :-

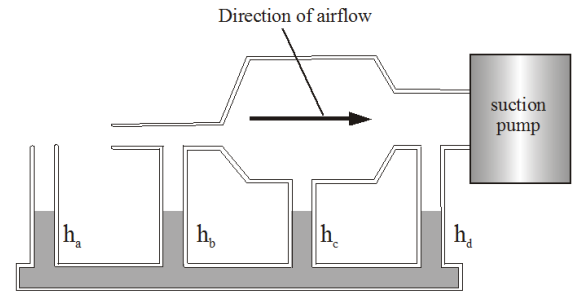


- (A) $h_a > h_b = h_d > h_c$ (B) $h_b = h_d > h_c > h_a$
 (C) $h_d > h_c > h_b > h_a$ (D) $h_b > h_d > h_c > h_a$
8. A cylinder of radius 4cm and height 10cm is immersed in two liquids as shown. Specific gravity of oil is 0.5. 2cm of cylinder is in the air. Select the incorrect statement. Neglect atmospheric pressure.

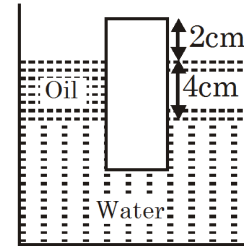


- (A) Force exerted by oil on the cylinder is zero.
 (B) Force exerted by water on the cylinder is 0.96π newton.
 (C) Force exerted by both water and oil is 1.14π newton.
 (D) Frequency of oscillation does not depend on density of oil, if cylinder is displaced slightly.

7. चित्र में प्रदर्शित व्यवस्था में द्रव ऊँचाइयों h_a से h_d को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिये। वायु प्रवाह बाँयी से दाँयी ओर है। द्रव स्तम्भ पैमाने पर नहीं बनाये गये हैं।



- (A) $h_a > h_b = h_d > h_c$ (B) $h_b = h_d > h_c > h_a$
 (C) $h_d > h_c > h_b > h_a$ (D) $h_b > h_d > h_c > h_a$
8. त्रिज्या 4cm व ऊँचाई 10cm वाले एक बेलन को दो द्रवों में चित्रानुसार डुबोया जाता है। तेल का विशिष्ट गुरुत्व 0.5 है। बेलन की 2cm ऊँचाई वायु में है। गलत कथन चुनिये। वायुमण्डलीय दाब को नगण्य मानें।



- (A) तेल द्वारा बेलन पर लगाया गया बल शून्य है।
 (B) जल द्वारा बेलन पर लगाया गया बल 0.96π न्यूटन है।
 (C) जल तथा तेल दोनों द्वारा आरोपित बल 1.14π न्यूटन है।
 (D) यदि बेलन को अल्प विस्थापित किया जाये तो दोलन की आवृत्ति तेल के घनत्व पर निर्भर नहीं करती है।

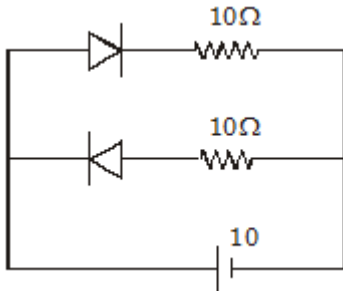
9. A $2 \mu\text{F}$ capacitor is charged to a potential = 10V . Another $4 \mu\text{F}$ capacitor is charged to a potential = 20V . The two capacitors are then connected in a single loop, with the positive plate of one connected with negative plate of the other. What heat is evolved in the circuit ?

(A) $300 \mu\text{J}$ (B) $600 \mu\text{J}$
(C) $900 \mu\text{J}$ (D) $450 \mu\text{J}$

10. Time period of simple pendulum increases by an amount $\sqrt{2}$ times at height 'h' from the surface of earth. Then the value of h is :

(A) $0.25 R$ (B) $0.4 R$
(C) $0.5 R$ (D) R

11. Reverse break down voltage for silicon diode is 6V for a particular doping concentration and forward break down voltage is 0.3V then find approximate current through battery in the given circuit



(A) 2 Amp (B) 1.3 Amp
(C) 1 Amp (D) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ Amp

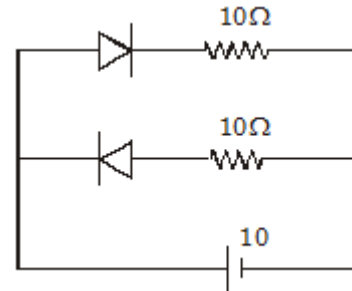
9. एक $2 \mu\text{F}$ संधारित्र को 10V विभव तक आवेशित किया गया है। एक अन्य $4 \mu\text{F}$ संधारित्र को 20V विभव तक आवेशित किया जाता है। इन दोनों संधारित्रों को किसी एकल लूप में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक की धन प्लेट दूसरे की ऋण प्लेट से जुड़ी होती है। परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिये।

(A) $300 \mu\text{J}$ (B) $600 \mu\text{J}$
(C) $900 \mu\text{J}$ (D) $450 \mu\text{J}$

10. पृथ्वी की सतह से 'h' ऊँचाई पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल $\sqrt{2}$ गुना बढ़ जाता है। h का मान है:-

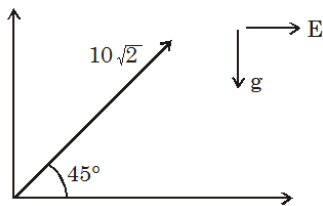
(A) $0.25 R$ (B) $0.4 R$
(C) $0.5 R$ (D) R

11. एक विशेष मादित सान्द्रता के लिये सिलिकॉन डायोड के लिये पश्च भंजन वोल्टता 6V है तथा अग्र भंजन वोल्टता 0.3V है। तब दिये गये परिपथ में बैटरी से निर्गत लगभग धारा ज्ञात कीजिये।

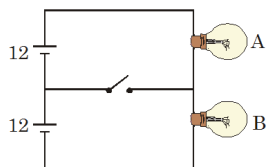


(A) 2 Amp (B) 1.3 Amp
(C) 1 Amp (D) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ Amp

12. A particle of mass 1gm and charge $-0.1\mu\text{C}$ is projected from ground with a velocity $10\sqrt{2}$ at an 45° with horizontal in the area having uniform electric field 1 kV/cm in horizontal direction. Acceleration due to gravity is 10m/s^2 in vertical downward direction. Select incorrect statement:

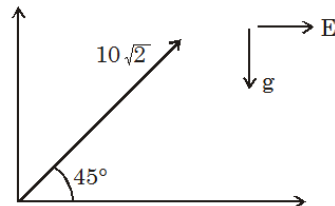


- (A) Time of flight for particle is 2 sec
(B) Range of particle is 20 m
(C) Total displacement of particle is 0m
(D) Particle will follow straight line motion.
13. Two light bulbs in the circuit have rating A [24 V, 48W] and B [24V, 36W] as shown.

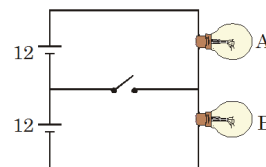


- (A) When switch is closed bulb A delivers 24 watt & B delivers 18 watt.
(B) When switch is open A delivers 9 watt & B delivers 12 watt approximately.
(C) When switch is open A delivers 24 watt & B delivers 18 watt approximately.
(D) When switch is open 'A' delivers 6 watt and B delivers 9 watt approximately.

12. द्रव्यमान 1gm तथा आवेश $-0.1\mu\text{C}$ वाले एक कण को धरातल से $10\sqrt{2}$ वेग के साथ क्षैतिज से 45° कोण पर क्षैतिज दिशा में 1 kV/cm वाले एकसमान विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में 10m/s^2 है। गलत कथन चुनिये:-



- (A) कण का उड़डयन काल 2 sec है।
(B) कण की परास 20 m है।
(C) कण का कुल विस्थापन 0m है।
(D) कण सरल रेखीय गति करेगा।
13. प्रदर्शित परिपथ में दो विद्युत बल्ब A [24 V, 48W] तथा B [24V, 36W] दर्शाये गये है।



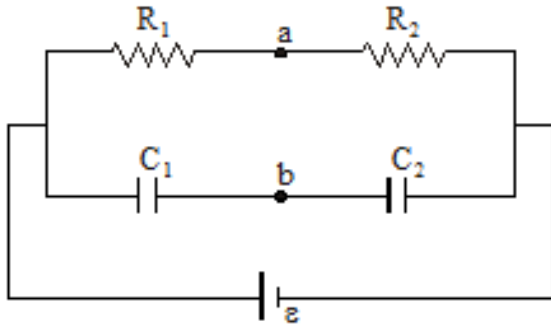
- (A) जब स्विच को बंद किया जाता है तो बल्ब A, 24 वॉट तथा बल्ब B, 18 वॉट आपूर्ति करता है।
(B) जब स्विच को खोला जाता है तो बल्ब A, लगभग 9 वॉट तथा बल्ब B, लगभग 12 वॉट आपूर्ति करता है।
(C) जब स्विच को खोला जाता है तो बल्ब A, लगभग 24 वॉट तथा बल्ब B, लगभग 18 वॉट आपूर्ति करता है।
(D) जब स्विच को खोला जाता है तो बल्ब A, लगभग 6 वॉट तथा बल्ब B, लगभग 9 वॉट आपूर्ति करता है।

- | | |
|--|---|
| <p>14. A 0.5 kg mass of lead is submerged in a container filled to the brim with water and a block of wood floats on top. The lead mass is slowly lifted from the container by a thin wire and as it emerges into air the level of the water in the container drops a bit. The lead mass is now placed on the block of wood. As the lead is placed on the wood.</p> <p>(A) Some water spills over the edge of the container.</p> <p>(B) The water level rises exactly to the brim as before.</p> <p>(C) The water level rises but does not reach the brim of the container</p> <p>(D) There is not enough information provided to decide between the three options.</p> | <p>14. द्रव्यमान 0.5 kg वाले सीसे के एक टुकड़े को ऊपर तक जल से भरे एक पात्र में डुबोया गया है तथा लकड़ी का एक ब्लॉक शीर्ष पर तैरता है। सीसे के टुकड़े को एक पतले तार द्वारा पात्र से धीरे-धीरे ऊपर उठाया जाता है तथा जैसे ही यह वायु में बाहर निकलता है, पात्र में जल का स्तर थोड़ा गिर जाता है। अब सीसे के टुकड़े को लकड़ी के ब्लॉक पर रखा जाता है। सीसे के टुकड़े को लकड़ी पर रखने पर</p> <p>(A) पात्र की दीवारों के ऊपर से कुछ जल बाहर निकल जाता है।</p> <p>(B) जल स्तर पहले के समान पात्र के मुँह तक उठ जाता है।</p> <p>(C) जल स्तर बढ़ता है परन्तु पात्र के मुँह तक नहीं पहुँचता है।</p> <p>(D) उपरोक्त विकल्पों में से निर्धारित करने के लिये पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।</p> |
| <p>15. A spherical asteroid having the same density as that of earth is floating in free space. A small pebble is revolving around the asteroid under the influence of gravity near the surface of the asteroid. What is the approximate time period of the pebble?</p> <p>(A) 24 h (B) 365 days</p> <p>(C) 10 min (D) 1 hr 24 min</p> | <p>15. पृथ्वी के समान घनत्व वाला एक गोलीय उत्कापिण्ड मुक्त आकाश में तैर रहा है। एक छोटा पत्थर का टुकड़ा उत्कापिण्ड की सतह के नजदीक गुरुत्व के प्रभाव में उत्कापिण्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पत्थर के टुकड़े का लगभग आवर्तकाल होगा:-</p> <p>(A) 24 घण्टे (B) 365 दिन</p> <p>(C) 10 मिनट (D) 1 घण्टा 24 मिनट</p> |
| <p>16. A transistor is connected in common emitter (CE) configuration. The collector supply is 8 V and the voltage drop across a resistor of 800 Ω in the collector circuit is 0.5 V. If the current gain factor α is 0.96, find the base current.</p> <p>(A) 48 μA (B) 44 μA</p> <p>(C) 26 μA (D) 15 μA</p> | <p>16. एक ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक (CE) विन्यास में जोड़ा जाता है। संग्राहक आपूर्ति 8 V है तथा संग्राहक परिपथ में 800 Ω के एक प्रतिरोध पर वोल्टता पात 0.5V है। यदि धारा लब्धि गुणांक α का मान 0.96 हो तो आधार धारा होगी:-</p> <p>(A) 48 μA (B) 44 μA</p> <p>(C) 26 μA (D) 15 μA</p> |

17. Carbon resistor has resistance specified by three bands having colour red, yellow and black. If this resistor is cut into two pieces of equal length then the new colour code of each one will be (Neglect tolerance of 4th band)

(A) Brown, Red, Black
(B) Red, Orange, Black
(C) White, Blue, Black
(D) Black, Blue, Black

18. Two resistors with resistances R_1 and R_2 are connected in series and so are two capacitors with capacitances C_1 and C_2 , these two systems are connected to a battery as shown in figure. Potential difference between a and b is zero in steady state if

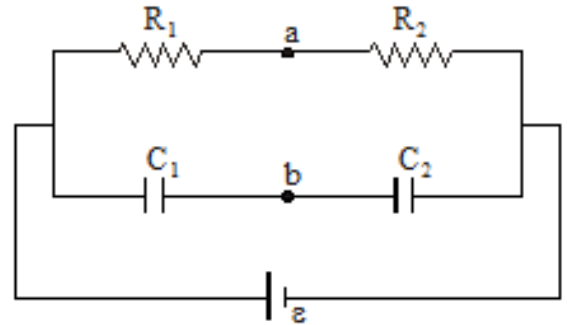


$R_1 + R_2 =$
(A) $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ (B) $R_1 R_2 = C_1 C_2$
(C) $R_1 C_2 = R_2 C_1$ (D) $R_1 C_1 = R_2 C_2$

17. कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध तार में लाल, पीले तथा काले रंग वाले तीन वर्ण बैण्ड हैं। यदि इस प्रतिरोधक को समान लम्बाई के दो भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक का नया वर्ण कोड होगा (चतुर्थ बैण्ड की सह्यता को नगण्य मानें) :-

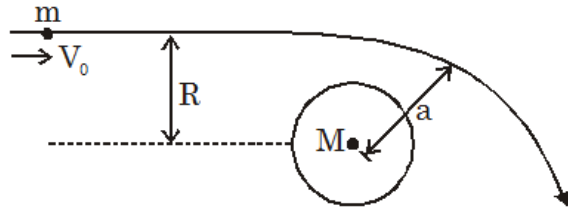
(A) भूरा, लाल, काला
(B) लाल, नारंगी, काला
(C) सफेद, नीला, काला
(D) काला, नीला, काला

18. दो प्रतिरोध R_1 तथा R_2 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इसी प्रकार दो संधारित्र C_1 तथा C_2 भी जुड़े हैं। इन दो निकार्यों को चित्रानुसार बैटरी से जोड़ा जाता है। a व b के मध्य स्थायी अवस्था में विभवान्तर शून्य है यदि



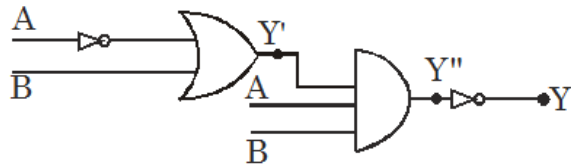
$R_1 + R_2 =$
(A) $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ (B) $R_1 R_2 = C_1 C_2$
(C) $R_1 C_2 = R_2 C_1$ (D) $R_1 C_1 = R_2 C_2$

19. A mass m , travelling at speed V_0 in a straight line from far away is deflected when it passes near a black hole of mass M which is at a perpendicular distance R from the original line of flight. a , the distance of closest approach between the mass and the black hole is given by the relation :



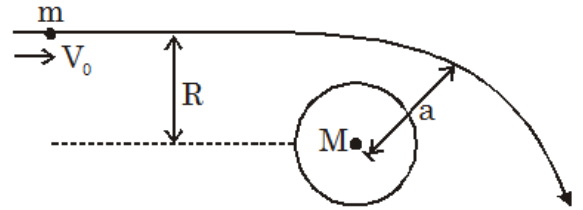
- (A) $a = R \left(1 + \frac{2GM}{aV_0^2} \right)^{1/2}$
 (B) $a = R \left(1 + \frac{aV_0^2}{2GM} \right)^{1/2}$
 (C) $a = R \left(1 + \frac{GM}{2aV_0^2} \right)^{-1/2}$
 (D) $a = R \left(1 + \frac{2GM}{aV_0^2} \right)^{-1/2}$

20. Circuit given below is that of



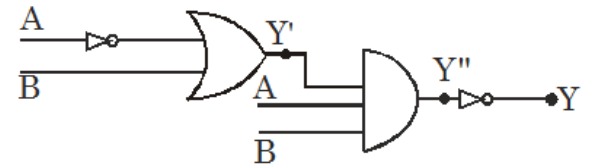
- (A) AND gate (B) OR gate
 (C) NAND gate (D) NOR gate

19. बहुत अधिक दूरी से सरल रेखा में V_0 चाल से गतिशील m द्रव्यमान का एक कण जब इसकी गति की मूल रेखा से लम्बवत् दूरी R पर स्थित M द्रव्यमान वाले एक ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो यह विक्षेपित हो जाता है। द्रव्यमान तथा ब्लैक होल के मध्य निकटतम पास आने की दूरी a होगी :-



- (A) $a = R \left(1 + \frac{2GM}{aV_0^2} \right)^{1/2}$
 (B) $a = R \left(1 + \frac{aV_0^2}{2GM} \right)^{1/2}$
 (C) $a = R \left(1 + \frac{GM}{2aV_0^2} \right)^{-1/2}$
 (D) $a = R \left(1 + \frac{2GM}{aV_0^2} \right)^{-1/2}$

20. निम्न परिपथ किसे दर्शाता है?



- (A) AND द्वार (B) OR द्वार
 (C) NAND द्वार (D) NOR द्वार

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

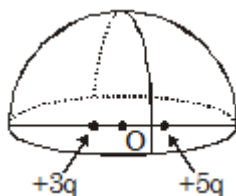
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

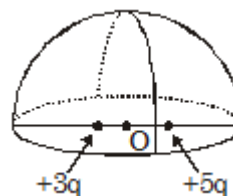
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

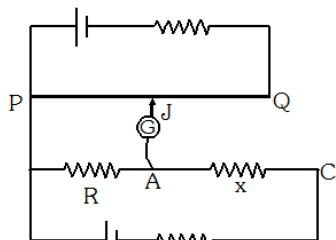
1. The figure shows a hollow hemisphere of radius R in which two charges $3q$ and $5q$ are placed symmetrically about the centre O on the planar surface. The electric flux over the curved surface is $\frac{nq}{\epsilon_0}$. Fill the value of n .



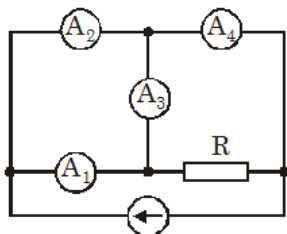
1. चित्र में त्रिज्या R वाला एक खोखला अर्धगोला दर्शाया गया है जिसमें दो आवेश $3q$ तथा $5q$ समतलीय सतह पर केन्द्र O के सापेक्ष सममित रूप से रखे हुए हैं। वक्रिय सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान $\frac{nq}{\epsilon_0}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।



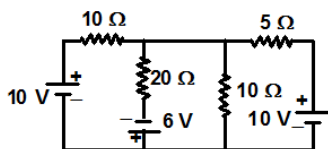
2. Circuit for the measurement of resistance by potentiometer is shown. The galvanometer is first connected at point A and zero deflection is observed at length $PJ = 10$ cm. In second case it is connected at point C and zero deflection is observed at a length 30cm from P. Then the unknown resistance X is nR , fill the value of n .



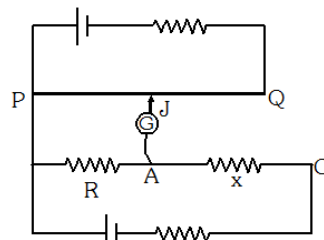
3. Four ammeters with identical internal resistances r and a resistor of resistance R are connected to a current source as shown in figure. It is known that the reading of the ammeter A_1 is $I_1 = 3$ A and the reading of the ammeter A_2 is $I_2 = 5$ A. Determine the ratio of the resistances R/r .



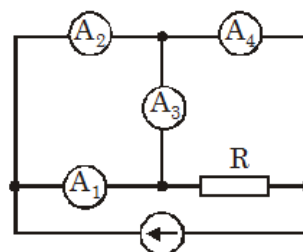
4. The value of current through the 20Ω resistor is $\frac{n}{10}$ amp. Fill the value of n .



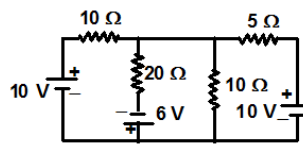
2. चित्र में एक विभवमापी दिखाया गया है जो कि प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जा रहा है। गैल्वनोमीटर को पहले बिंदु A से जोड़ा गया है और शून्य विक्षेप $PJ = 10$ cm लम्बाई पर प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति में गैल्वेनोमीटर को बिंदु C से जोड़ा गया है और शून्य विक्षेप की स्थिति P से 30 cm दूर प्राप्त होती है। अज्ञात प्रतिरोध X का मान nR हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।



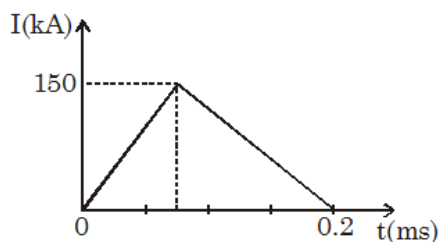
3. एकसमान आंतरिक प्रतिरोध r वाले चार अमीटरों एवं प्रतिरोध R वाले एक प्रतिरोधक को चित्रानुसार एक धारा स्रोत के साथ जोड़ा जाता है। अमीटर A_1 का पाठ्यांक $I_1 = 3$ A तथा अमीटर A_2 का पाठ्यांक $I_2 = 5$ A है। प्रतिरोधों का अनुपात R/r होगा:-



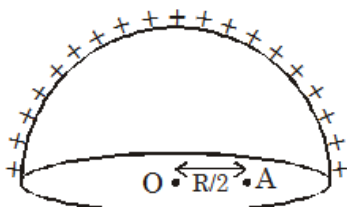
4. प्रदर्शित परिपथ में 20Ω प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा का मान $\frac{n}{10}$ amp हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।



5. During lighting, a current pulse, shown in figure, flows from the cloud at a height 1.5km to the ground. If the breakdown electric field of humid air is about 400 kVm^{-1} , the energy released during lighting would be (in unit of 10^9 J)

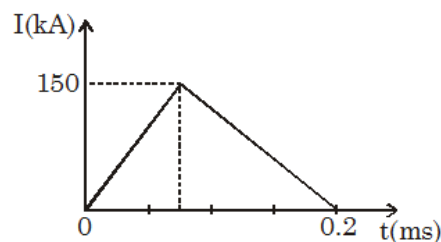


6. A hemispherical bowl of mass m is uniformly charged with charge density ' σ '. Electric potential due to charge distribution at a point 'A' is $\frac{\sigma R}{n\epsilon_0}$, fill the value of n . (which lies at centre of radius as shown).

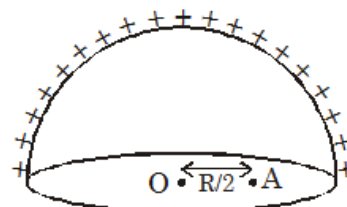


7. Dipole having dipole moment 4C-m is placed on origin along x -axis. Point charge of $8\mu\text{C}$ is fixed at $(4, 0, 0) \text{ m}$. Now dipole is rotated by an angle of $\frac{\pi}{2}$. If the work done (in kJ) in rotating the dipole is $6x$, then fill the value of x .

5. बिजली चमकने के दौरान एक विद्युत स्पंद धरातल में 1.5km की ऊँचाई पर स्थित बादल से प्रवाहित होता है, चित्र देखो। यदि आर्द्र वायु का भंजन विद्युत क्षेत्र लगभग 400kVm^{-1} हो तो बिजली चमकने के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा (10^9 J इकाई में) होगी:-



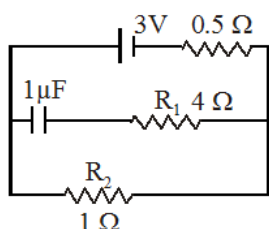
6. द्रव्यमान m वाला एक अर्धगोलाकार प्याला आवेश घनत्व ' σ ' से एकसमान रूप से आवेशित किया गया है। बिन्दु 'A' पर आवेश वितरण के कारण विद्युत विभव $\frac{\sigma R}{n\epsilon_0}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये। (जो कि त्रिज्या के केन्द्र पर चित्रानुसार स्थित है)



7. द्विध्रुव आघूर्ण 4C-m वाले एक द्विध्रुव को x -अक्ष के अनुदिश मूलबिन्दु पर रखा गया है। एक $8\mu\text{C}$ का बिन्दु आवेश $(4, 0, 0) \text{ m}$ पर स्थित है। अब द्विध्रुव को $\frac{\pi}{2}$ कोण पर घुमाया जाता है। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य $6x$ (kJ में) हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।

8. A soap bubble in a form of circular tube having radius of curvature R and radius of curvature perpendicular to it is $5R$. If the excess pressure in the bubble is $\frac{3nT}{5R}$, then fill the value of n .

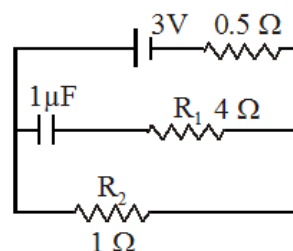
9. A $1\mu\text{F}$ capacitor is connected in the circuit shown below. The emf of the cell is 3 volts and internal resistance is 0.5 ohms . The resistors R_1 and R_2 have values 4 ohms and 1 ohm respectively. The charge (in μC) on the capacitor in steady state must be :



10. A parallel plate capacitor of capacitance C is connected to a battery and is charged to a potential difference V . Another capacitor of capacitance $2C$ is similarly charged to a potential difference $2V$. The charging battery is now disconnected and the capacitors are connect in parallel to each other in such a way that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other. The final energy of the configuration is $\frac{nCV^2}{2}$, then fill the value of n .

8. वृत्ताकार नली के रूप में एक साबुन के बुलबुले की वक्रता त्रिज्या R तथा इसके लम्बवत् वक्रता त्रिज्या $5R$ है। बुलबुले में दाब आधिक्य $\frac{3nT}{5R}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।

9. किसी $1\mu\text{F}$ संधारित्र को चित्रानुसार परिपथ में जोड़ा गया है। सेल का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। प्रतिरोधक R_1 व R_2 के मान क्रमशः 4 ओम तथा 1 ओम है। स्थायी अवस्था में संधारित्र पर आवेश (μC में) होगा:-



10. धारिता C वाले एक समान्तर पट्ट संधारित्र को बैटरी से जोड़कर इसे V विभवान्तर तक आवेशित किया जाता है। धारिता $2C$ वाले एक अन्य संधारित्र को इसी प्रकार $2V$ विभवान्तर तक आवेशित किया जाता है। अब आवेशन बैटरी को हटा दिया जाता है तथा संधारित्रों को एक-दूसरे के साथ समान्तर क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे के साथ जुड़ जाता है। विन्यास की अंतिम ऊर्जा $\frac{nCV^2}{2}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -A : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Observe the following four solutions :

P : 10 ml, 0.1 M NaOH + 5ml, 0.1 M HCl

Q : 10 ml, 0.1 M NaOH + 15ml,
0.1 M CH₃COOH

R : 10 ml, 0.1 M NH₃ + 10ml, 0.1 M NH₄Cl

S : 10 ml, 0.05 M NaF + 5ml, 0.1 M HF

Which of above solutions act as buffer

(A) P and Q only (B) R and S only

(C) P, R, S only (D) Q, R, S only

2. Which of the following air pollutant is likely not to produce photo chemical smog?

(A) NO (B) CH₂CHCHO

(C) $\text{CH}_3\text{COONO}_2$ (D) CO₂

1. निम्न चार विलयनों का प्रेक्षण कीजिये :

P : 10 ml, 0.1 M NaOH + 5ml, 0.1 M HCl

Q : 10 ml, 0.1 M NaOH + 15ml,
0.1 M CH₃COOH

R : 10 ml, 0.1 M NH₃ + 10ml, 0.1 M NH₄Cl

S : 10 ml, 0.05 M NaF + 5ml, 0.1 M HF

उपरोक्त विलयनों में से कौनसा बफर के रूप में कार्य करता है

(A) केवल P तथा Q (B) केवल R तथा S

(C) केवल P, R, S (D) केवल Q, R, S

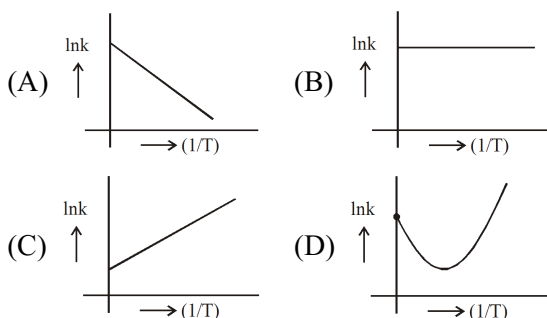
2. निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा उत्पादित नहीं कर पायेगा ?

(A) NO (B) CH₂CHCHO

(C) $\text{CH}_3\text{COONO}_2$ (D) CO₂

3. Which of the following is false regarding acid rain.
 (A) Acid rain has pH below 5.6
 (B) CO_2 and CO are major contributors of acid rain
 (C) Acid rain washes away plant nutrients needed for their growth
 (D) Acid rain is responsible for the change of colour of Tajmahal.

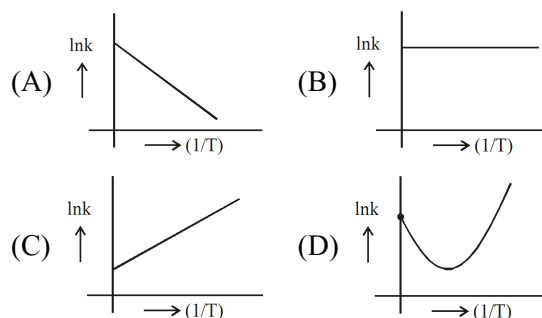
4. An equilibrium shift towards reactants at higher temperatures. Find the correct graph :



5. Which of the following properties is/are true for hydrogen peroxide?
 (i) Mild disinfectant
 (ii) Rocket propellant
 (iii) Bleaching agent
 (iv) Oxidising agent
 (A) only (iii), (iv)
 (B) only (i), (iii) (iv)
 (C) only (i), (iv)
 (D) All (i), (ii), (iii) & (iv)

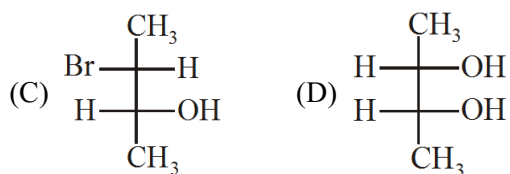
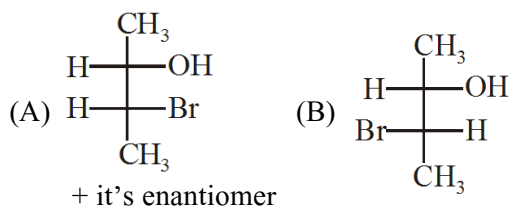
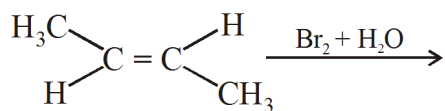
3. अम्ल वर्षा के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है
 (A) अम्ल वर्षा की pH, 5.6 से कम होती है
 (B) अम्ल वर्षा के मुख्य संघटक CO_2 तथा CO हैं
 (C) अम्ल वर्षा के कारण पादप पोषक (nutrients) भी बह कर निकल जाते हैं जिनकी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है
 (D) ताजमहल का रंग परिवर्तित हो जाने के लिए अम्ल वर्षा उत्तरदायी है

4. एक साम्य उच्च तापमान पर क्रियाकारकों की तरफ विस्थापित होता है, तो सही आरेख बताइये :

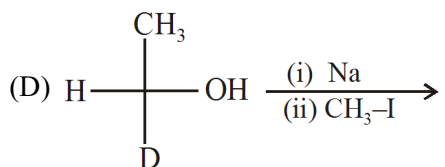
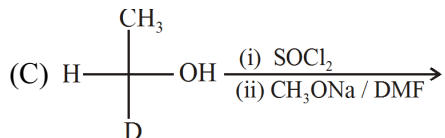
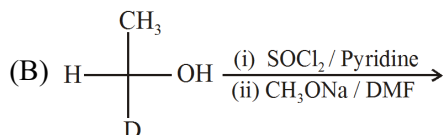
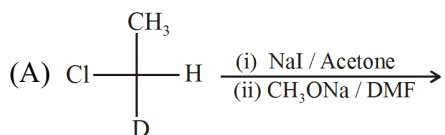


5. हाइड्रोजन परॉक्साइड के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा गुण सही है/हैं?
 (i) हल्का विसंक्रामक
 (ii) राकेट प्रणोदक
 (iii) विरंजक अभिकर्मक
 (iv) ऑक्सीकारक
 (A) केवल (iii), (iv)
 (B) केवल (i), (iii) (iv)
 (C) केवल (i), (iv)
 (D) (i), (ii), (iii) तथा (iv) सभी

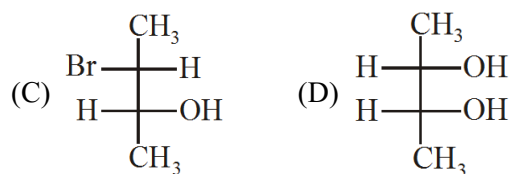
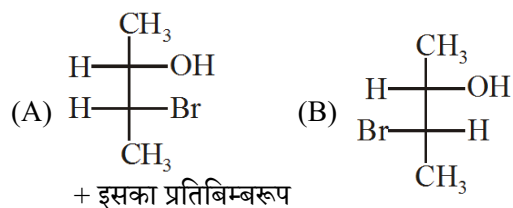
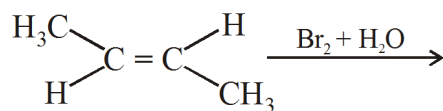
6. Major product of reaction is :



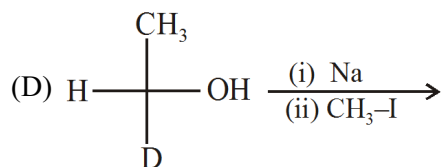
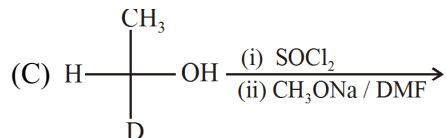
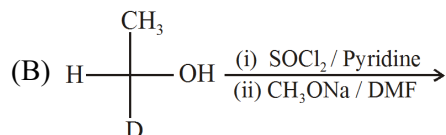
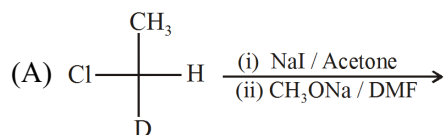
7. Which of following reaction sequence shows overall inversion of configuration in product ?



6. निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है :



7. निम्न में से कौनसे अभिक्रिया क्रम के उत्पाद में विन्यास का सम्पूर्ण प्रतिपन होता है -



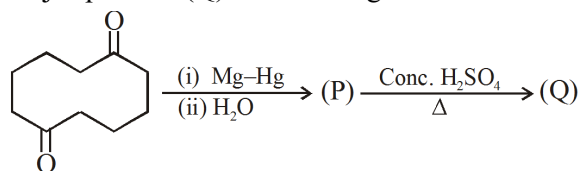
8. The reaction for which $K_C \leq K_p$ at 298 K

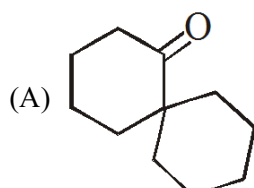
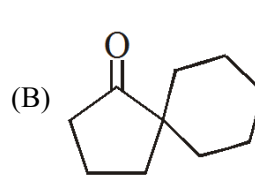
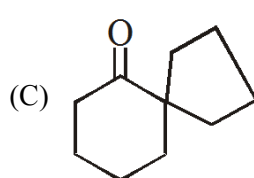
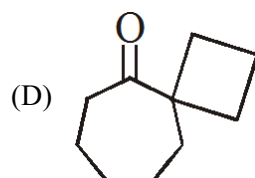
- (A) $3O_2(g) \rightleftharpoons 2O_3(g)$
 (B) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
 (C) $N_2(g) + 2NO_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$
 (D) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

9. Which of the following order is NOT correct, against mentioned properties?

- (A) $Sc > Y > La$ (Ionisation energy)
 (B) $Hf^{2+} < Hf \simeq Zr$ (size)
 (C) $Al > Si$ (Electronegativity)
 (D) $Ga > Al$ (Ionisation energy)

10. Major product (Q) of following reaction is :



- (A)  (B) 
 (C)  (D) 

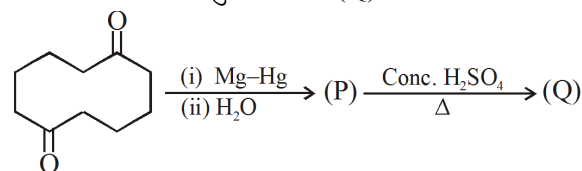
8. ऐसी अभिक्रिया जिसके लिये 298 K पर $K_C \leq K_p$

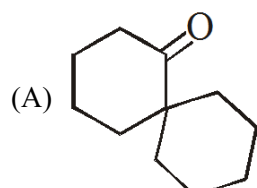
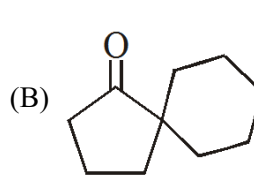
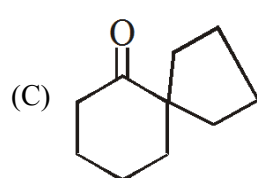
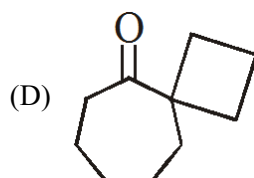
- (A) $3O_2(g) \rightleftharpoons 2O_3(g)$
 (B) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
 (C) $N_2(g) + 2NO_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$
 (D) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

9. प्रदर्शित गुण के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है?

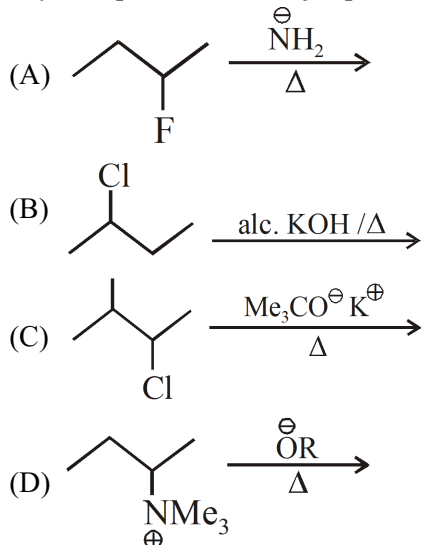
- (A) $Sc > Y > La$ (आयनन ऊर्जा)
 (B) $Hf^{2+} < Hf \simeq Zr$ (आकार)
 (C) $Al > Si$ (विद्युतऋणता)
 (D) $Ga > Al$ (आयनन ऊर्जा)

10. निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद (Q) है- :



- (A)  (B) 
 (C)  (D) 

11. Which of following reaction(s) produce Saytzeff product as a major product :



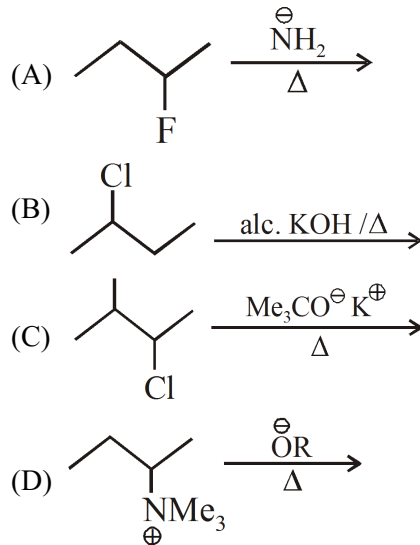
12. Which of the following liquid pair does not show contraction in volume on mixing -

- (A) $\text{CHCl}_3 + \text{CH}_3\text{COCH}_3$
 (B) $\text{H}_2\text{O} + \text{HCl}$
 (C) $\text{H}_2\text{O} + \text{HNO}_3$
 (D) $\text{H}_2\text{O} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

13. In which of the following process energy is absorbed?

- (A) $\text{S}_{(\text{g})}^{2-} \rightarrow \text{S}_{(\text{g})}^- + \text{e}^-$
 (B) $\text{N}_{(\text{g})}^- \rightarrow \text{N}_{(\text{g})} + \text{e}^-$
 (C) $\text{O}_{(\text{g})}^- + \text{e}^- \rightarrow \text{O}_{(\text{g})}^{2-}$
 (D) $\text{Na}_{(\text{g})}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}_{(\text{g})}$

11. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाएँ मुख्य उत्पाद के रूप में सेत्जेफ उत्पाद बनाती है -



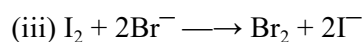
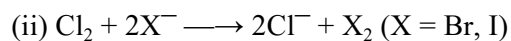
12. निम्न में से कौनसा द्रव युग्म, मिश्रित किये जाने पर आयतन में संकुचन प्रदर्शित नहीं करता है -

- (A) $\text{CHCl}_3 + \text{CH}_3\text{COCH}_3$
 (B) $\text{H}_2\text{O} + \text{HCl}$
 (C) $\text{H}_2\text{O} + \text{HNO}_3$
 (D) $\text{H}_2\text{O} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

13. निम्न में से कौन से प्रक्रम में ऊर्जा अवशोषित होती है?

- (A) $\text{S}_{(\text{g})}^{2-} \rightarrow \text{S}_{(\text{g})}^- + \text{e}^-$
 (B) $\text{N}_{(\text{g})}^- \rightarrow \text{N}_{(\text{g})} + \text{e}^-$
 (C) $\text{O}_{(\text{g})}^- + \text{e}^- \rightarrow \text{O}_{(\text{g})}^{2-}$
 (D) $\text{Na}_{(\text{g})}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}_{(\text{g})}$

14. Consider the following reactions :-

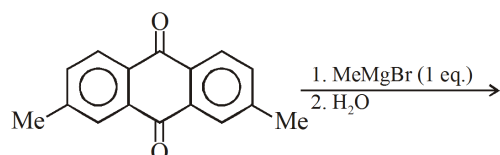


option which have only the correct set of reaction is.

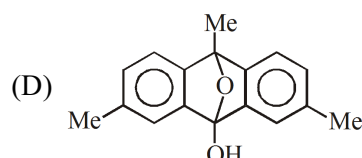
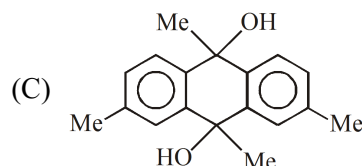
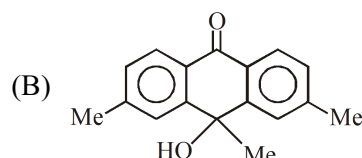
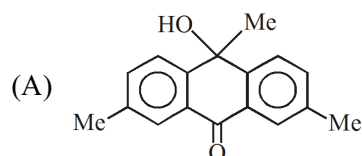
(A) (ii), (iii) (B) (i), (iii)

(C) (i), (ii), (iii) (D) (i), (ii)

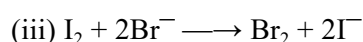
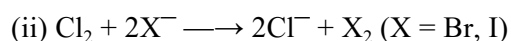
15.



In above reaction out of the following which will be obtained in maximum yield.



14. निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए –

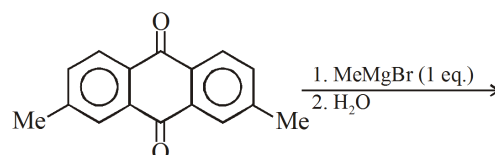


विकल्प जिसमें केवल अभिक्रियाओं का सही समुच्चय उपस्थित है –

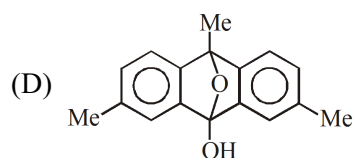
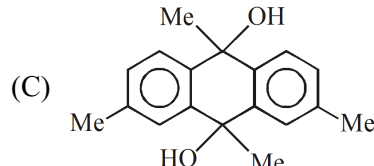
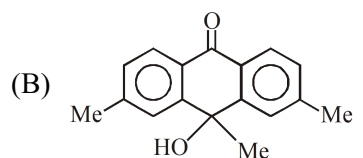
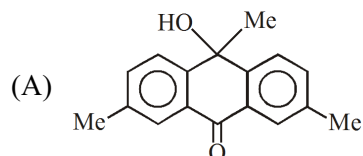
(A) (ii), (iii) (B) (i), (iii)

(C) (i), (ii), (iii) (D) (i), (ii)

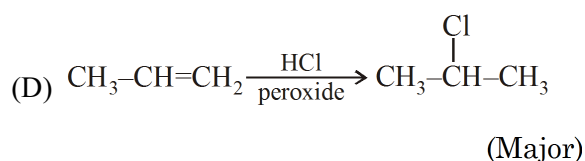
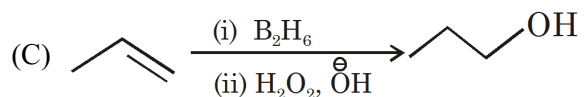
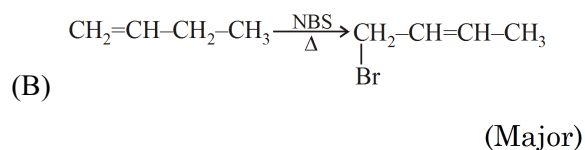
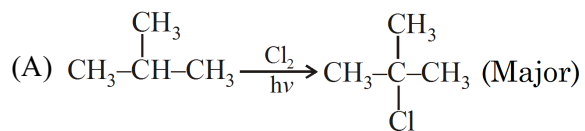
15.



उपरोक्त अभिक्रिया में निम्न में से कौन, अधिकतम लब्धि में प्राप्त होगा –



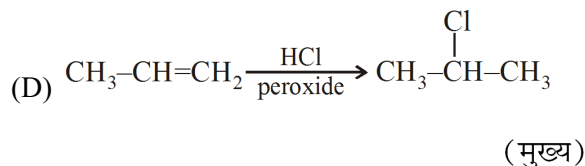
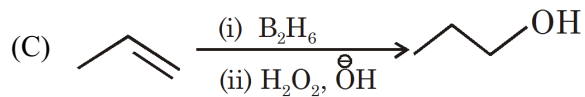
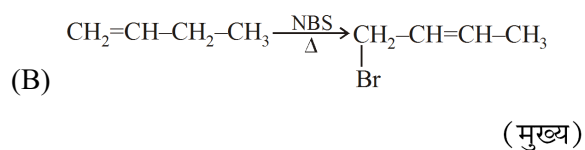
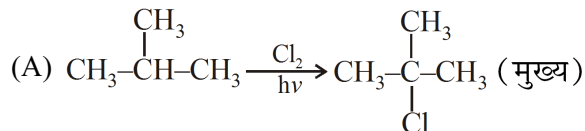
16. Select incorrect option :



17. Which of the following statement is INCORRECT.

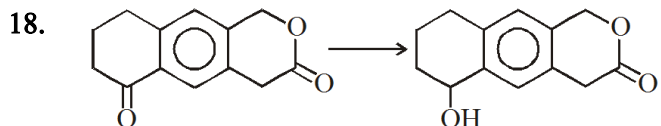
- (A) In Haber's process iron oxide, potassium oxide and aluminium oxide are used as catalyst.
- (B) ClO_2 is used as bleaching agent
- (C) Decomposition of ozone is an endothermic process
- (D) Hydrolysis of XeF_6 is a non redox process

16. गलत विकल्प का चयन कीजिये -



17. निम्न में से कौन सा कथन गलत है -

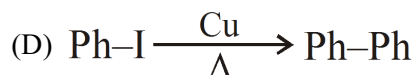
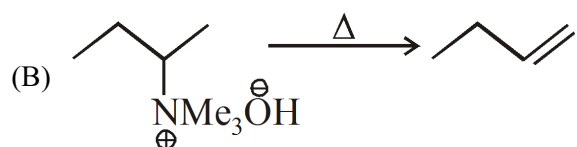
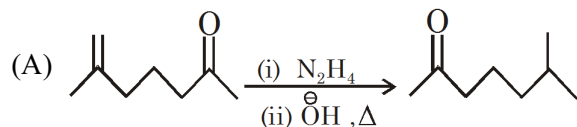
- (A) हेबर प्रक्रम में आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड तथा ऐल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है
- (B) ClO_2 का प्रयोग विरंजक अभिकर्मक के रूप में किया जाता है
- (C) ओजोन का विघटन एक उष्माशोषी प्रक्रम है
- (D) XeF_6 का जलअपघटन एक नॉन-रेडॉक्स प्रक्रम है।



Select best reagent to carry out above conversion.

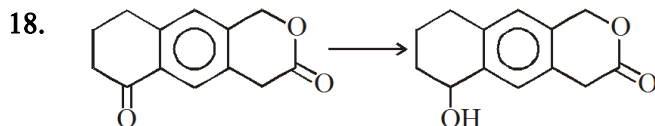
- (A) LiAlH_4 (B) NaBH_4
(C) $\text{NH}_2\text{-NH}_2\text{+H}_2\text{O}_2$ (D) H_2 (excess) / Ni , Δ

19. Select option in which incorrect major product is shown.



20. Which of the following decolorises Br_2 water solution :

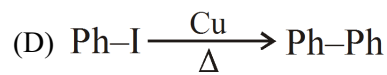
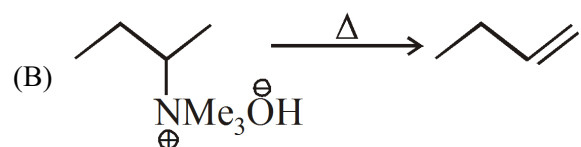
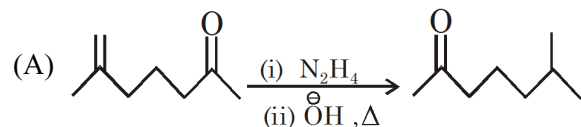
- (A) (B) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$
(C) $\text{HC} \equiv \text{CH}$ (D) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-Cl}$



उपरोक्त रूपान्तरण के लिये सर्वोत्तम अभिकर्मक का चयन कीजिये –

- (A) LiAlH_4 (B) NaBH_4
(C) $\text{NH}_2\text{-NH}_2\text{+H}_2\text{O}_2$ (D) H_2 (आधिक्य) / Ni , Δ

19. ऐसा विकल्प चुनिये जिनमें गलत मुख्य उत्पाद प्रदर्शित किया गया है –



20. निम्न में से कौन Br_2 (ब्रोमीन) जल विलयन को रंगहीन करता है –

- (A) (B) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$
(C) $\text{HC} \equiv \text{CH}$ (D) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-Cl}$

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

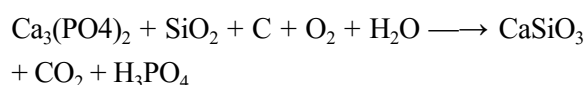
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

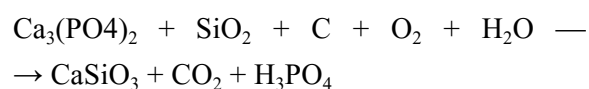
शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. Phosphoric acid is prepared commercially from phosphate ore as following :



If 1.0 kg each of calcium phosphate and silica are used with excess of C, O₂ and H₂O, what is the maximum quantity of phosphoric acid (in kg) that can be produced. (Ca = 40, P = 31, Si = 28)

1. फॉस्फोरिक अम्ल को फॉस्फेट अयस्क से व्यापारिक रूप से निम्न प्रकार बनाया जाता है :



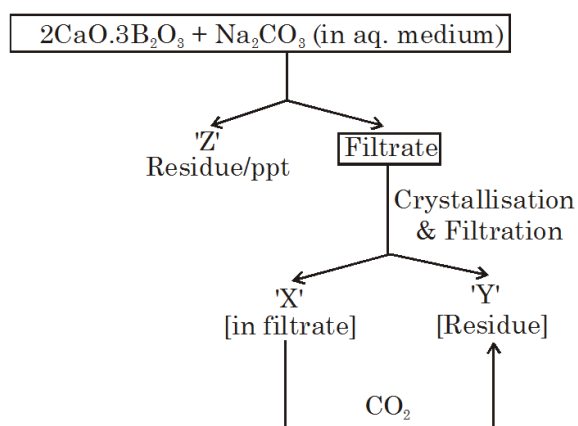
यदि कैल्सियम फॉस्फेट तथा सिलिका प्रत्येक का 1.0 kg तथा C, O₂ तथा H₂O आधिक्य में लिये गये हैं, तो उत्पादित हो सकने वाले फॉस्फोरिक अम्ल की अधिकतम मात्रा (kg में) क्या होगी
(Ca = 40, P = 31, Si = 28)

2. How many 1,2-shift(s) take(s) place in the following carbocation.



3. The solubility of silver chromate is 1.992×10^{-2} gm /litre. The molar mass of Ag_2CrO_4 is 332 gm/mol. If the molar concentration of Ag^+ in saturated solution of Ag_2CrO_4 is $X \times 10^{-4}$ M, give 'X'.

4. Consider the following flow diagram :-



Give the total sum of Boron atoms present in X and Y respectively.

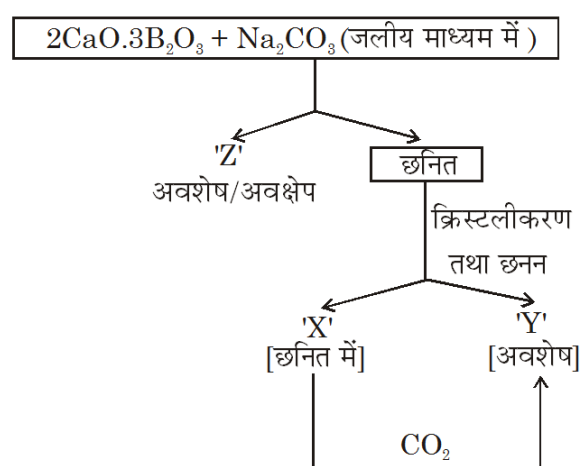
5. A fixed amount of glucose is dissolved in 100 gm water to form a solution that freezes at -0.2°C . The solution is cooled down to -0.25°C . Find how many grams of ice would have separated.

2. निम्न कार्बनधनायन में कितने 1,2-शिफ्ट होते हैं :



3. सिल्वर क्रोमेट की विलेयता 1.992×10^{-2} gm /litre. है। Ag_2CrO_4 का मोलर द्रव्यमान 332 gm/mol. है यदि Ag_2CrO_4 के संतृप्त विलयन में Ag^+ की मोलर सान्द्रता $X \times 10^{-4}$ M है तो 'X' ज्ञात कीजिए

4. निम्न चित्र पर विचार कीजिए :-



X तथा Y में उपस्थित बोरोन परमाणुओं का कुल योग क्रमशः हैं

5. ग्लूकोस की निश्चित मात्रा को 100 gm जल में विलेय करके एक विलयन बनाया गया है जो -0.2°C पर जमता है। विलयन को -0.25°C तक ठण्डा किया गया तो कितने ग्राम बर्फ पृथक होगा ?

- | | |
|--|---|
| <p>6. Give the sum of group number and period of element "Uub".</p> <p>7. The Henry's law constant for solubility of N_2 gas in water at $25^\circ C$ is 1×10^5 atm. The mole fraction of N_2 in air is 0.8. The number of moles of N_2 from air that will dissolve in 10 moles of H_2O at $25^\circ C$ and at 5 atm pressure is $X \times 10^{-4}$. Give 'X'.</p> <p>8. 200 ml of a mixture of 50% H_2, 40% CH_4 and 10% CO_2 is exploded with excess of oxygen in an eudiometer tube. The resultant mixture is cooled to room temperature and is passed through aq. KOH. Find volume contraction observed (in ml) after passing through KOH.</p> <p>9. 100 ml, 1M H_2SO_4 solution of density 1.5 gm/ml is mixed with 400 ml of water, resulting in a diluted solution of density 1.25 gm/ml. Find molarity of final diluted solution. (Density of water = 1 gm/ml).</p> <p>10. If the number of S-S, S-O-S and O-H linkages in a molecule of pyrosulphurous acid are x, y and z respectively. Give $(x + y + z)$.</p> | <p>6. तत्व "Uub" की वर्ग संख्या तथा आवर्त का योग बताइये</p> <p>7. $25^\circ C$ पर जल में N_2 गैस की विलेयता के लिये हेनरी का नियतांक 1×10^5 atm. है। वायु में N_2 का मोल प्रभाज 0.8 है। $25^\circ C$ तथा 5 atm दाब पर 10 मोल जल में विलेय होने वाली वायु की N_2 के मोलों की संख्या $X \times 10^{-4}$ है तो 'X' बताइये –</p> <p>8. 50% H_2, 40% CH_4 तथा 10% CO_2 के 200 ml मिश्रण को एक यूडियोमेट्री नलिका में ऑक्सीजन के आधिक्य के साथ विस्फोटित किया गया है। परिणामी मिश्रण को कमरे के ताप पर ठण्डा किया गया और जलीय KOH में से गुजारा जाता है, तो KOH में गुजारने के बाद आयतन संकुचन की गणना कीजिये।</p> <p>9. 100 ml, 1M H_2SO_4 विलयन जिसका घनत्व 1.5 gm/ml है, को 400 ml जल के साथ मिश्रित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1.25 gm/ml घनत्व का एक तनु विलयन प्राप्त होता है, अन्तिम तनुकृत विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिये (जल का घनत्व = 1 gm/ml).</p> <p>10. पायरोसल्फ्यूरस अम्ल के एक अणु में उपस्थित S-S, S-O-S तथा O-H बंधनों की संख्या क्रमशः x, y तथा z है तो $(x + y + z)$ ज्ञात कीजिए</p> |
|--|---|

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -A : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Set of values of ' α ' for which the angle bisector of the lines $(\alpha + 1)x + 2y + 5 = 0$ and $4x + \alpha y - 3 = 0$ containing origin is also the obtuse angle bisector, is-

(A) $\left(-\infty, -\frac{2}{3}\right)$ (B) $\left(-\frac{2}{3}, \infty\right)$

(C) $\left(-\infty, -\frac{2}{3}\right) \cup (1, \infty)$ (D) $(-1, \infty)$

2. Let mirror image of point A(1,4) in line $y = x$ is point B; mirror image of point B in line $y = -x$ is C and mirror image of C in x-axis is D, then area of triangle ABD is-

(A) 3 sq. units

(B) $\frac{3}{2}$ sq. units

(C) 6 sq. units

(D) 0 sq. units

1. ' α ' के मानों का समुच्चय, जिसके लिये रेखाओं $(\alpha + 1)x + 2y + 5 = 0$ तथा $4x + \alpha y - 3 = 0$ के मध्य के उस कोण का समद्विभाजक जिसमें मूल बिन्दु विद्यमान है, अधिक कोण का समद्विभाजक भी है, होगा -

(A) $\left(-\infty, -\frac{2}{3}\right)$ (B) $\left(-\frac{2}{3}, \infty\right)$

(C) $\left(-\infty, -\frac{2}{3}\right) \cup (1, \infty)$ (D) $(-1, \infty)$

2. माना रेखा $y = x$ में बिन्दु A(1,4) का दर्पण प्रतिबिम्ब बिन्दु B; रेखा $y = -x$ में बिन्दु B का दर्पण प्रतिबिम्ब बिन्दु C है तथा C का x-अक्ष में प्रतिबिम्ब D है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल होगा -

(A) 3 वर्ग इकाई

(B) $\frac{3}{2}$ वर्ग इकाई

(C) 6 वर्ग इकाई

(D) 0 वर्ग इकाई

- | | |
|--|--|
| <p>3. Let P be a variable point on the ellipse $x^2 + 3y^2 = 3$, then the maximum perpendicular distance of P from the line $x - y = 10$ is -</p> <p>(A) $3\sqrt{2}$ (B) $4\sqrt{2}$
 (C) $6\sqrt{2}$ (D) $5\sqrt{2}$</p> <p>4. Two parabolas $x = cy^2 + ay + b$ and $x = cy - y^2$ touch each other at the point (0,1), then the value of $2a + b - c$ is-</p> <p>(A) -1 (B) -7 (C) -5 (D) 1</p> <p>5. The length of common chord of the circles $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 20 = 0$ and $x^2 + y^2 + 6x - 8y + 10 = 0$ is-</p> <p>(A) $5\sqrt{\frac{3}{2}}$ (B) $2\sqrt{\frac{3}{2}}$ (C) 5 (D) $\frac{5\sqrt{5}}{2}$</p> <p>6. A ray of light travelling along the line $x = 2$ strikes a parabolic mirror with equation $y^2 - 2y - 4x + 5 = 0$ and gets reflected from its surface then equation of reflected ray may be -</p> <p>(A) $y = 5$ (B) $x = -1$
 (C) $y = -1$ (D) $y = 1$</p> <p>7. If for a hyperbola the ratio of length of conjugate Axis to the length of transverse axis is 3 : 2 then the ratio of distance between the foci to the distance between the two directrices is-</p> <p>(A) 13 : 4 (B) 4 : 13
 (C) $\sqrt{13} : 2$ (D) $2 : \sqrt{13}$</p> | <p>3. माना दीर्घवृत्त $x^2 + 3y^2 = 3$ पर एक चर बिन्दु P है, तो रेखा $x - y = 10$ से P की अधिकतम लम्बवत दूरी होगी -</p> <p>(A) $3\sqrt{2}$ (B) $4\sqrt{2}$
 (C) $6\sqrt{2}$ (D) $5\sqrt{2}$</p> <p>4. दो परवलय $x = cy^2 + ay + b$ तथा $x = cy - y^2$ बिन्दु (0,1) पर एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो $2a + b - c$ का मान होगा -</p> <p>(A) -1 (B) -7 (C) -5 (D) 1</p> <p>5. वृत्तों $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 20 = 0$ तथा $x^2 + y^2 + 6x - 8y + 10 = 0$ की उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई होगी -</p> <p>(A) $5\sqrt{\frac{3}{2}}$ (B) $2\sqrt{\frac{3}{2}}$ (C) 5 (D) $\frac{5\sqrt{5}}{2}$</p> <p>6. प्रकाश की एक किरण रेखा $x = 2$ के अनुदिश गति करती है जो एक परवल्याकार दर्पण, जिसका समीकरण $y^2 - 2y - 4x + 5 = 0$ है, से टकराती है तथा इसकी सतह से परावर्तित होती है, तो परावर्तित रेखा का समीकरण हो सकता है -</p> <p>(A) $y = 5$ (B) $x = -1$
 (C) $y = -1$ (D) $y = 1$</p> <p>7. यदि अतिपरवलय के लिये संयुग्मी अक्ष की लम्बाई का अनुप्रस्थ अक्ष की लम्बाई के साथ अनुपात 3 : 2 हो, तो नाभियों के मध्य दूरी तथा दो नियताओं के मध्य दूरी का अनुपात होगा -</p> <p>(A) 13 : 4 (B) 4 : 13
 (C) $\sqrt{13} : 2$ (D) $2 : \sqrt{13}$</p> |
|--|--|

8. If $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ are unit vectors such that $\vec{a}$ is perpendicular to $\vec{b}$ and $\vec{c}$ and $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = 1$, then angle between $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is-
- (A) π (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) 0 (D) $\frac{2\pi}{3}$
9. Minimum distance between two points P and Q on the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$, if difference between eccentric angles of P and Q is $\frac{3\pi}{2}$, is-
- (A) $2\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{5}$ (C) $\sqrt{29}$ (D) $\sqrt{62}$
10. The value of 'a' for which the three given planes
 $P_1 : (a+1)x - y - z = a$
 $P_2 : x - (a+1)y - z = a$
 $P_3 : x - y - (a+1)z = a$
 have no point in common, is-
- (A) 0 or -3
 (B) -3
 (C) 0
 (D) No such value of 'a' exists
11. A plane passing through a point (2,2,2) cuts positive semi axes at A,B and C and P(α, β, γ) is the centroid of tetrahedron OABC (where O being origin) then select the correct option -
- (A) $\alpha + \beta + \gamma \geq \frac{9}{2}$ (B) $\alpha + \beta + \gamma = 1$
 (C) $\alpha\beta\gamma = 2$ (D) $\alpha\beta\gamma \leq 3$
8. यदि $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ इकाई सदिश इस प्रकार है कि सदिश $\vec{a}$ सदिशों $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ के लम्बवत है तथा $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = 1$ हो, तो $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ के मध्य कोण होगा -
- (A) π (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) 0 (D) $\frac{2\pi}{3}$
9. दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$ पर स्थित दो बिन्दु P तथा Q के मध्य न्यूनतम दूरी, यदि P तथा Q के मध्य उत्केन्द्र कोणों के मध्य अन्तर $\frac{3\pi}{2}$ है, होगी -
- (A) $2\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{5}$ (C) $\sqrt{29}$ (D) $\sqrt{62}$
10. 'a' का मान, जिसके लिये दिये गये तीन समतलों
 $P_1 : (a+1)x - y - z = a$
 $P_2 : x - (a+1)y - z = a$
 $P_3 : x - y - (a+1)z = a$
 का कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं है, होगा -
- (A) 0 या -3
 (B) -3
 (C) 0
 (D) 'a' का ऐसा कोई भी मान विद्यमान नहीं होगा
11. एक समतल बिन्दु (2,2,2) से गुजरता है जो धनात्मक अर्द्धअक्षों को A,B तथा C पर काटता है तथा चतुष्फलक OABC (जहाँ O मूलबिन्दु है) का केन्द्रक P(α, β, γ) है, तो सही विकल्प का चयन कीजिये -
- (A) $\alpha + \beta + \gamma \geq \frac{9}{2}$ (B) $\alpha + \beta + \gamma = 1$
 (C) $\alpha\beta\gamma = 2$ (D) $\alpha\beta\gamma \leq 3$

12. If $\vec{p}$ and $\vec{q}$ are unequal unit vectors such that $(\vec{p} - \vec{q}) \cdot ((2\vec{q} + \vec{p}) \times (3\vec{p} - \vec{q})) = |\vec{p} + \vec{q}|$, then angle between $\vec{p}$ and $\vec{q}$ will be-

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) π (D) 0

13. If $\vec{p}$ and $\vec{q}$ are unit vectors such that $[\vec{p} \ \vec{q} \ \vec{p} \times \vec{q}] = \frac{1}{2}$, then angle between $\vec{p}$ and $\vec{q}$ is -

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$
(C) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$ (D) $\frac{\pi}{2}$

14. If $\vec{x}$ is a unit vector such that $\vec{x} \times (\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}) = -\hat{i} + \hat{k}$, then $\vec{x}$ is -

(A) $-\hat{i}$
(B) $-\frac{1}{3}(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k})$
(C) $\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$
(D) $\frac{1}{3}(2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$

15. The distance between directrices of the conic $\sqrt{(x-5)^2 + (y-4)^2} + \sqrt{(x-3)^2 + (y-2)^2} = 6$ is-

(A) $9\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{2}$ (C) 4 (D) $\frac{9}{\sqrt{2}}$

12. यदि $\vec{p}$ तथा $\vec{q}$ इकाई सदिश इस प्रकार है कि $(\vec{p} - \vec{q}) \cdot ((2\vec{q} + \vec{p}) \times (3\vec{p} - \vec{q})) = |\vec{p} + \vec{q}|$ हो, तो $\vec{p}$ तथा $\vec{q}$ के मध्य कोण होगा -

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) π (D) 0

13. यदि $\vec{p}$ तथा $\vec{q}$ इकाई सदिश इस प्रकार है कि $[\vec{p} \ \vec{q} \ \vec{p} \times \vec{q}] = \frac{1}{2}$ हो, तो $\vec{p}$ तथा $\vec{q}$ के मध्य कोण होगा -

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$
(C) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$ (D) $\frac{\pi}{2}$

14. यदि $\vec{x}$ एक इकाई सदिश इस प्रकार है कि $\vec{x} \times (\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}) = -\hat{i} + \hat{k}$ हो, तो $\vec{x}$ होगा -

(A) $-\hat{i}$
(B) $-\frac{1}{3}(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k})$
(C) $\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$
(D) $\frac{1}{3}(2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$

15. शांकव $\sqrt{(x-5)^2 + (y-4)^2} + \sqrt{(x-3)^2 + (y-2)^2} = 6$ की नियताओं के मध्य दूरी होगी -

(A) $9\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{2}$ (C) 4 (D) $\frac{9}{\sqrt{2}}$

16. Let P is a point on hyperbola $x^2 - y^2 = 4$, which is at minimum distance from $(0, -1)$ then distance of P from x-axis is-
- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) $\sqrt{2}$
17. If image of point $P(\lambda, 2\lambda)$ in the line mirror $x - y + 2 = 0$ is $(\mu, 3\lambda)$, then choose the correct option -
- (A) $\mu - \lambda = 0$ (B) $\lambda + \mu = 1$
(C) $\lambda - \mu = -1$ (D) $\lambda + \mu = 0$
18. If angles made by lines $x^2 - 4xy - y^2 = 0$ with positive direction of x-axis are θ_1 and θ_2 then the value of $\sec^2(\theta_1 + \theta_2) + \left| \frac{1}{\tan \theta_1} + \frac{1}{\tan \theta_2} \right|$ is -
- (A) 1 (B) 3 (C) 9 (D) 7
19. Equation $x^3 + 8y^3 + 24xy = 64$ represents -
- (A) Three straight lines
(B) One straight line and one circle
(C) One straight line and one point
(D) Two straight lines and one point
20. The value of λ for which points $A(2, 2, 1)$, $B(1, 1, 1)$, $C(-\lambda, 2, 1)$ and $D(3, 0, -1)$ are coplanar, is-
- (A) $\lambda = -2$ (B) $\lambda = 1$
(C) $\lambda = 2$ (D) $\lambda = -1$
16. माना अतिपरवलय $x^2 - y^2 = 4$ पर एक बिन्दु P है जो बिन्दु $(0, -1)$ से न्यूनतम दूरी पर है, तो x अक्ष से P की दूरी होगी -
- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) $\sqrt{2}$
17. यदि रेखा दर्पण $x - y + 2 = 0$ में बिन्दु $P(\lambda, 2\lambda)$ का प्रतिबिम्ब $(\mu, 3\lambda)$ हो, तो सही विकल्प का चयन कीजिये -
- (A) $\mu - \lambda = 0$ (B) $\lambda + \mu = 1$
(C) $\lambda - \mu = -1$ (D) $\lambda + \mu = 0$
18. यदि रेखाओं $x^2 - 4xy - y^2 = 0$ द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनने वाले कोण θ_1 तथा θ_2 हो, तो $\sec^2(\theta_1 + \theta_2) + \left| \frac{1}{\tan \theta_1} + \frac{1}{\tan \theta_2} \right|$ का मान होगा -
- (A) 1 (B) 3 (C) 9 (D) 7
19. समीकरण $x^3 + 8y^3 + 24xy = 64$, व्यक्त करता है -
- (A) तीन सरल रेखाओं को
(B) एक सरल रेखा तथा एक वृत्त को
(C) एक रेखा तथा एक बिन्दु को
(D) दो रेखाओं तथा एक बिन्दु को
20. λ का मान, जिसके लिये बिन्दु $A(2, 2, 1)$, $B(1, 1, 1)$, $C(-\lambda, 2, 1)$ तथा $D(3, 0, -1)$ समतलीय है, होगा -
- (A) $\lambda = -2$ (B) $\lambda = 1$
(C) $\lambda = 2$ (D) $\lambda = -1$

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. Let $P(2,3)$, $Q(6,0)$ and $R(\alpha,\beta)$ be three points in x-y plane such that $|PR + QR| + |PR - QR|$ is minimum then the value of $(\alpha - 2\beta)$ is
2. Let $A(3,5)$, $B(-2,-7)$ and $C(\alpha,\beta)$ are three points such that $\angle ACB$ is a right angle and the area of triangle ABC is $\frac{82}{3}$ square units. Then number of such points C, is-

1. माना तीन बिन्दु $P(2,3)$, $Q(6,0)$ तथा $R(\alpha,\beta)$ x-y तल में इस प्रकार है कि $|PR + QR| + |PR - QR|$ न्यूनतम हो, तो $(\alpha - 2\beta)$ का मान होगा -
2. माना तीन बिन्दु $A(3,5)$, $B(-2,-7)$ तथा $C(\alpha,\beta)$ इस प्रकार है कि $\angle ACB$ समकोण है तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल $\frac{82}{3}$ वर्ग इकाई है। तब ऐसे बिन्दुओं C की संख्या होगी -

3. The number of integral values of ' α ' for which the abscissa of point of intersection of lines $y = x + 9\alpha$ and $3\alpha x + 2y + 9 = 0$ is integer, is -
4. Let 'C' be the locus of centre of circles which touch the lines $x + 2y - 5 = 0$ and $2x - 4y + 7 = 0$ and area enclosed by curve 'C' with the line $x - y - 5 = 0$ is $\frac{P^2}{2Q^2}$; where P and Q are relative primes, then $P + Q$ is-
5. Let a, b and c are real numbers such that $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, then the maximum value of $(4b - 3c)^2 + (4a - 2c)^2 + (3a - 2b)^2$ is -
6. Distance of the point $P(1,2,1)$ from the plane $2x + y - z = 10$ measured along the line $\frac{x-5}{1} = \frac{2y-3}{2} = \frac{z-\frac{5}{2}}{1}$ is -
7. If lines $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-\lambda}{2}$ and $\frac{x+1}{-2} = \frac{y}{3\lambda} = \frac{2z-7}{1}$ are coplanar then sum of value(s) of λ is-
3. ' α ' के पूर्णांक मानों की संख्या, जिसके लिये रेखाओं $y = x + 9\alpha$ तथा $3\alpha x + 2y + 9 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु का भुज पूर्णांक हो, होगी -
4. माना कि 'C' उन वृत्तों के केन्द्र का बिन्दुपथ है जो रेखाओं $x + 2y - 5 = 0$ तथा $2x - 4y + 7 = 0$ को स्पर्श करते हैं। यदि रेखा $x - y - 5 = 0$ के साथ वक्र C द्वारा परिवद्ध क्षेत्रफल $\frac{P^2}{2Q^2}$; जहाँ P तथा Q परस्पर अभाज्य हो, तो $P + Q$ का मान होगा -
5. माना a, b तथा c वास्तविक संख्यायें इस प्रकार हैं कि $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ हो, तो $(4b - 3c)^2 + (4a - 2c)^2 + (3a - 2b)^2$ का अधिकतम मान होगा -
6. रेखा $2x + y - z = 10$ के अनुदिश मापी गयी समतल $\frac{x-5}{1} = \frac{2y-3}{2} = \frac{z-\frac{5}{2}}{1}$ से बिन्दु $P(1,2,1)$ की दूरी होगी -
7. यदि रेखायें $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-\lambda}{2}$ तथा $\frac{x+1}{-2} = \frac{y}{3\lambda} = \frac{2z-7}{1}$ समतलीय हैं, तो λ के मानों का योगफल होगा -

- | | |
|---|---|
| <p>8. A plane passes through a fixed point $A(1, -2, 3)$. If locus of foot of perpendicular to it from the point $B(0, 1, 2)$ is $x^2 + y^2 + z^2 + \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$, then the value of $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ is-</p> <p>9. Let mirror image of point $A(\alpha, \beta)$ in line mirror $x + 2y = 3$ is point B and image of B in lines $3x - 2y = 5$ is C. If origin is the orthocentre of triangle ABC and $P(a, b)$ is point inside the triangle such that triangles PAB, PBC and PCA have same area then $(a + b)$ is-</p> <p>10. Let $P(\alpha, \beta)$ be a point on the parabola $y^2 = 4x$ which is at minimum distance from the circle $x^2 + y^2 - 4x - 20y + 103 = 0$, then $\frac{\alpha}{\beta^2}$ is -</p> | <p>8. एक समतल नियत बिन्दु $A(1, -2, 3)$ से गुजरता है। यदि बिन्दु $B(0, 1, 2)$ से इसके लम्ब के पाद का बिन्दुपथ $x^2 + y^2 + z^2 + \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$ हो, तो $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ का मान होगा -</p> <p>9. माना रेखा दर्पण $x + 2y = 3$ में बिन्दु $A(\alpha, \beta)$ का दर्पण प्रतिबिम्ब बिन्दु B है तथा रेखा $3x - 2y = 5$ में बिन्दु B का प्रतिबिम्ब बिन्दु C है। यदि त्रिभुज ABC का लम्बकेन्द्र मूलबिन्दु है तथा त्रिभुज के अन्दर एक बिन्दु $P(a, b)$ इस प्रकार है कि त्रिभुज PAB, PBC तथा PCA का क्षेत्रफल समान हो, तो $(a + b)$ का मान होगा -</p> <p>10. माना परवलय $y^2 = 4x$ पर एक बिन्दु $P(\alpha, \beta)$ है जो वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 20y + 103 = 0$ से न्यूनतम दूरी पर है, तो $\frac{\alpha}{\beta^2}$ का मान होगा -</p> |
|---|---|

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह